

Universidad de Granada. Informática y Matemáticas.
Ecuaciones Diferenciales II. Examen final, 16 de junio de 2023

1. Para cada $n \geq 1$ la función $f_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y cumple $f_n(\frac{1}{n}) = f_n(-\frac{1}{n}) = 1$, $f_n(0) = 0$. Demuestra que la sucesión $\{f_n\}_{n \geq 1}$ no converge uniformemente.

2. Encuentra todas las funciones continuas $x : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplen

$$x(t) = \int_0^{\frac{t}{2}} x(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1].$$

3. Dados $t_0, x_0 \in \mathbb{R}$, encuentra el intervalo maximal de la solución del problema

$$\dot{x} = x^3, \quad x(t_0) = x_0.$$

4. Se considera la ecuación integral

$$x(t) = \sin(2 + \int_0^t x(s) ds), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Se supone que las posibles soluciones son funciones continuas $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Encuentra un problema de valores iniciales que sea equivalente. Sugerencia: la incógnita será una primitiva de $x(t)$.

5. La solución del problema de Cauchy

$$\ddot{\theta} + 4 \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = \omega_0$$

se denota por $\theta(t; \theta_0, \omega_0)$. Calcula, si existe, $\frac{\partial \dot{\theta}}{\partial \omega_0}(t; \pi, 0)$.

6. i) Dado un parámetro $\epsilon > 0$, $x(t, \epsilon)$ es la solución del problema

$$(*) \quad \dot{x} = \sin(\epsilon x) + e^t, \quad x(0) = \pi.$$

Calcula, si existe, $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} x(2\pi, \epsilon)$.

ii) Idéntica cuestión cuando se sustituye el problema (*) por

$$(**) \quad \epsilon \dot{x} = e^x \sin t, \quad x(0) = \pi.$$

2. Encuentra todas las funciones continuas $x : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplen

$$x(t) = \int_0^{\frac{t}{2}} x(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1].$$

Sea $I = [0, 1]$

Sea $\Phi(t) = \int_0^t x(s) ds$. Como $x \in C(I) \Rightarrow \Phi \in C^1(I)$ con $\Phi'(t) = x(t)$

$t \mapsto \frac{t}{2}$ es $C^1(I) \Rightarrow t \mapsto \Phi(t/2)$ es $C^1(I)$ con $\Phi'(t/2) = \frac{1}{2} x(t/2) \Rightarrow$

$\dot{x}(t) = \frac{1}{2} x(t/2)$ No podemos resolver de forma estándar.

Como $x \in C(I)$, podemos aplicar lema Gronwall en $\pm$

$$\text{pues } |x(t)| \leq \int_0^{t/2} |x(s)| ds \leq \int_0^t |x(s)| ds \quad \forall t \in I \Rightarrow$$

$$|x(t)| \leq 0 \quad \forall t \in I \Rightarrow x(t) = 0 \quad \forall t \in I.$$

4. Se considera la ecuación integral

$$x(t) = \sin\left(2 + \int_0^t x(s) ds\right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Se supone que las posibles soluciones son funciones continuas $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Encuentra un problema de valores iniciales que sea equivalente. Sugerencia:

la incógnita será una primitiva de $x(t)$.

$$\dot{x} = \cos\left(2 + \int_0^t x(s) ds\right) \cdot x$$

$$\ddot{x} = -\sin\left(2 + \int_0^t x(s) ds\right) x + \cos\left(2 + \int_0^t x(s) ds\right) \cdot \dot{x} \Rightarrow \ddot{x} = -x^2$$